UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC

Curso de Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Pratica Extensionista III

RELATORIO TECNICO DA PRATICA EXTENSIONISTA III

AdotaPet CCO:

Plataforma Centralizada para Adocao de Animais e Apoio a ONGs Locais

Desenvolvedor: Bruno Sisterhenn Putzel

Chapeco, SC, 2025.

1. CONTEXTUALIZACAO E CARACTERIZACAO DO PROBLEMA

O abandono e os maus-tratos a animais domesticos continuam sendo um problema social grave e persistente em boa parte das cidades brasileiras. Santa Catarina aparece entre os estados com numeros mais preocupantes: ate 2025, foram mais de 5 mil casos registrados, o que evidencia a urgencia de medidas concretas. Em Chapeco, uma das maiores cidades do estado, o quadro e igualmente serio, com 340 denuncias de abandono apenas nos primeiros meses de 2024.

As ONGs acabam carregando o peso que deveria ser compartilhado. "Amparo Animal Chapeco", "Voluntarios Amigos dos Bichos" e "SOS 4 Patas Chapeco" sao alguns exemplos de grupos que mantem o trabalho vivo: resgatam, tratam, acolhem e tentam garantir lares responsaveis. Mas vivem sempre no limite. Falta dinheiro, falta tempo, falta visibilidade. As campanhas se espalham por redes sociais, grupos de WhatsApp e feiras eventuais, cada uma com suas proprias postagens, formatos e prazos. Essa pulverizacao de informacoes dificulta o alcance das ONGs e faz com que adotantes desistam antes de encontrar o animal certo.

Foi pensando nesse cenario que nasceu o AdotaPet CCO, uma plataforma web desenvolvida para ligar diretamente ONGs de Chapeco a pessoas dispostas a adotar de forma responsavel. A proposta e reunir em um unico espaco todos os animais disponiveis na cidade, eliminar a fragmentacao das informacoes e facilitar o contato entre quem resgata e quem quer ajudar.

A plataforma permitira que as ONGs cadastrem seus animais com fotos e descricoes, mantendo tudo atualizado sem complicacao. Para os adotantes, a navegacao sera fluida, com filtros de busca por especie, porte, sexo e idade. O sistema tambem exibira a chave PIX da ONG para doacoes diretas, sustentando resgates, tratamentos e manutencao dos abrigos.

O AdotaPet CCO nao e apenas uma ferramenta tecnologica. E uma tentativa pratica de reorganizar uma causa que ha tempos depende de boa vontade e improviso, combinando empatia e eficiencia para reduzir o abandono animal em Chapeco e fortalecer a cultura da adocao consciente.

2. ANALISE DE REQUISITOS

Com base na analise do problema e em entrevistas iniciais com representantes de ONGs de Chapeco, foi elaborado um conjunto de requisitos que define o MVP (Produto Minimo Viavel) do AdotaPet CCO. Os requisitos foram classificados em funcionais e nao funcionais.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF001:** Cadastro de dois tipos de perfil: "ONG/Protetor" e "Adotante", com campos distintos para cada tipo.
- **RF002:** Perfis de "ONG/Protetor" passam por aprovacao manual do administrador antes de se tornarem ativos na plataforma.
- **RF003:** ONGs autenticadas podem criar, editar e excluir ou marcar como "Adotado" perfis de animais cadastrados.
- **RF004:** Cadastro de animal inclui upload de foto, nome, especie, porte, sexo, idade aproximada, descricao e status.
- **RF005:** Tela inicial do adotante exibe os animais disponiveis em cards visuais com foto, nome e ONG responsavel.
- **RF006:** Filtros de busca por especie, porte, sexo e faixa etaria, com atualizacao reativa sem recarregamento de pagina.
- **RF007:** Tela de perfil completo do animal com detalhes e informacoes da ONG responsavel.
- **RF008:** Botao "Quero Adotar" registra solicitacao e exibe canal de contato da ONG via WhatsApp ou e-mail.
- **RF009:** Perfil da ONG lista os animais disponiveis cadastrados e exibe opcao de apoio via doacao.
- **RF010:** Exibicao de chave PIX da ONG para doacao direta pelo adotante.

Requisitos Nao Funcionais (RNF)

- **RNF001:** Interface web responsiva e intuitiva, com foco nas fotos dos animais, desenvolvida com Laravel Blade e Livewire 3.
- **RNF002:** Stack tecnologica: Laravel 11 com PHP 8.3, MySQL 8 e TailwindCSS.
- **RNF003:** Autenticacao segura via Laravel Breeze com Sanctum, com controle de acesso por perfil de usuario.
- **RNF004:** Armazenamento de imagens via Laravel Storage com suporte a S3 para escalabilidade.

- **RNF005:** Ambiente containerizado com Docker e pipeline de CI/CD para garantir consistencia entre desenvolvimento e producao.
- **RNF006:** API REST exposta via Sanctum, preparando o sistema para futura versao mobile sem refatoracao significativa.
- **RNF007:** Disponibilidade continua 24/7 em ambiente de producao.
- **RNF008:** Sistema leve, com carregamento otimizado de imagens e respostas rapidas mesmo em conexoes moveis lentas.

3. MODELAGEM DO SISTEMA DE INFORMACAO E BANCO DE DADOS

A modelagem do AdotaPet CCO foi elaborada seguindo a notacao UML e abrange desde a estrutura de dados ate os fluxos de interacao entre os atores do sistema. Os artefatos foram desenvolvidos com as ferramentas Draw.io e PlantUML e estao disponiveis no repositorio do projeto no GitHub. O sistema contempla tres perfis de usuario: Adotante, ONG/Protetor e Administrador. As entidades principais sao: Usuario, Ong, Animal, Adocao e Doacao.

3.1 Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

O modelo conceitual representa as entidades do dominio e seus relacionamentos de forma independente de implementacao, seguindo a notacao de Chen. Foram identificadas cinco entidades principais e seis relacionamentos: gerencia (USUARIO e ONG, 1:1), cadastra (ONG e ANIMAL, 1:N), solicita (USUARIO e ADOCAO, 1:N), avalia (ONG e ADOCAO, 1:N), refere-se (ADOCAO e ANIMAL, N:1) e Recebe (ONG e DOACAO, 1:N).

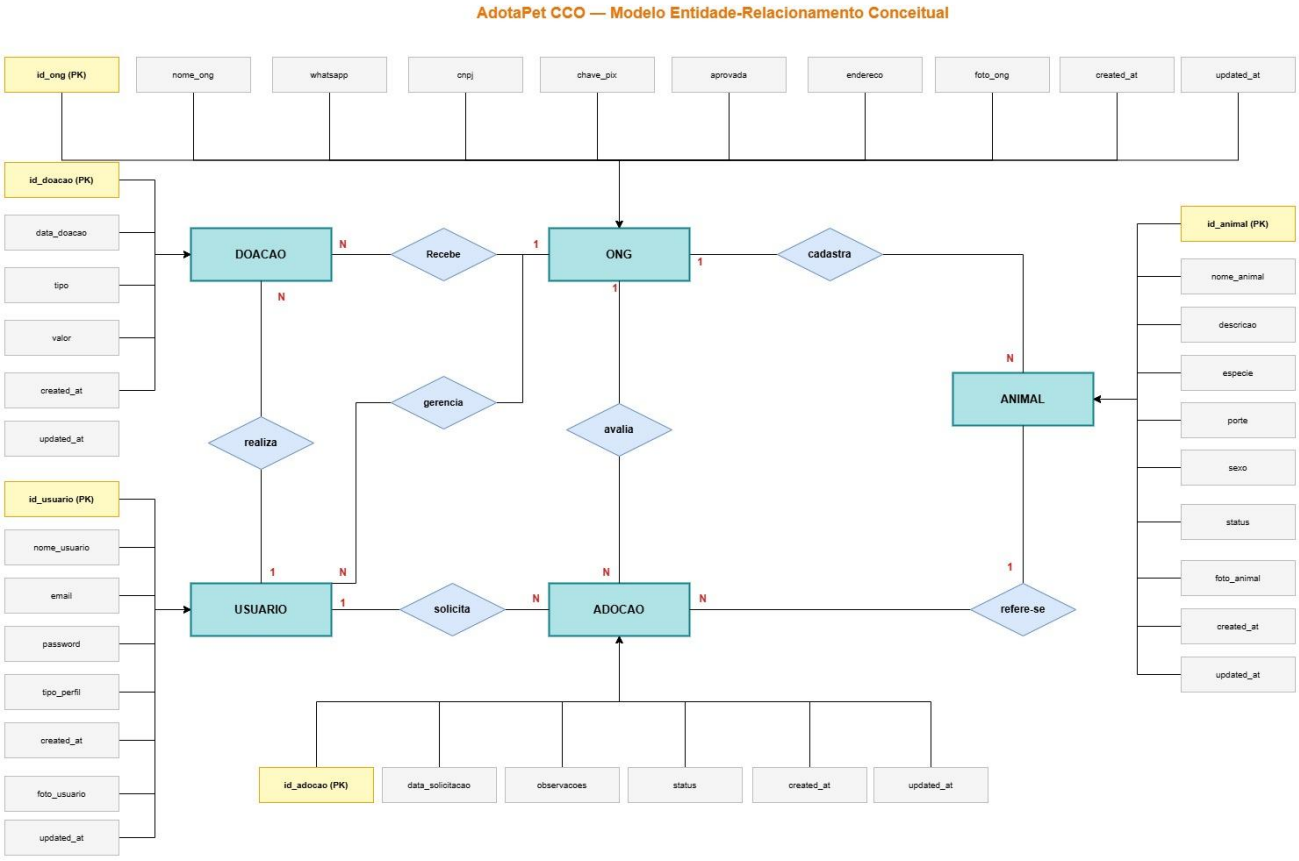

Figura 1 - Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual do AdotaPet CCO

3.2 Modelo Entidade-Relacionamento Logico

O modelo logico detalha as tabelas, colunas, tipos de dados MySQL e chaves primarias e estrangeiras, utilizando a notacao crow's foot para os relacionamentos. As cinco tabelas sao:

usuarios, ongs, animals, adocoes e doacoes. Os campos created_at e updated_at sao gerenciados automaticamente pelo Eloquent. Os campos ENUM garantem integridade nos valores de especie, porte, sexo, status dos animais e status das adocoes.

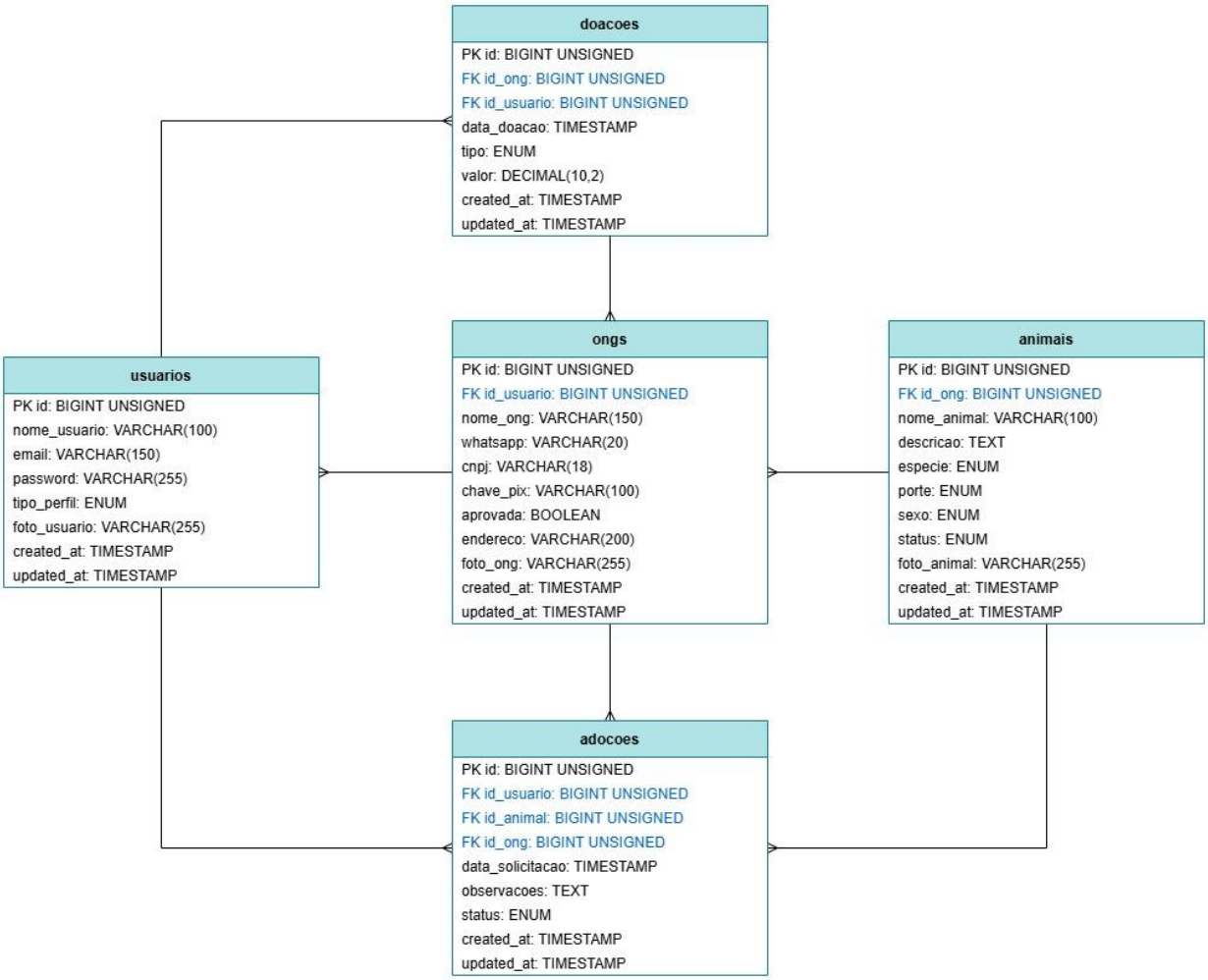

Figura 2 - Modelo Entidade-Relacionamento Logico do AdotaPet CCO

3.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes define as cinco classes principais do sistema (User, Ong, Animal, Adocao e Doacao) com seus atributos tipados, metodos e relacionamentos com cardinalidade. As classes utilizam os relacionamentos nativos do Eloquent ORM: HasOne, HasMany e BelongsTo. Quatro enumeracoes complementam o modelo: TipoPerfil, StatusAnimal, StatusAdocao e EspecieAnimal.

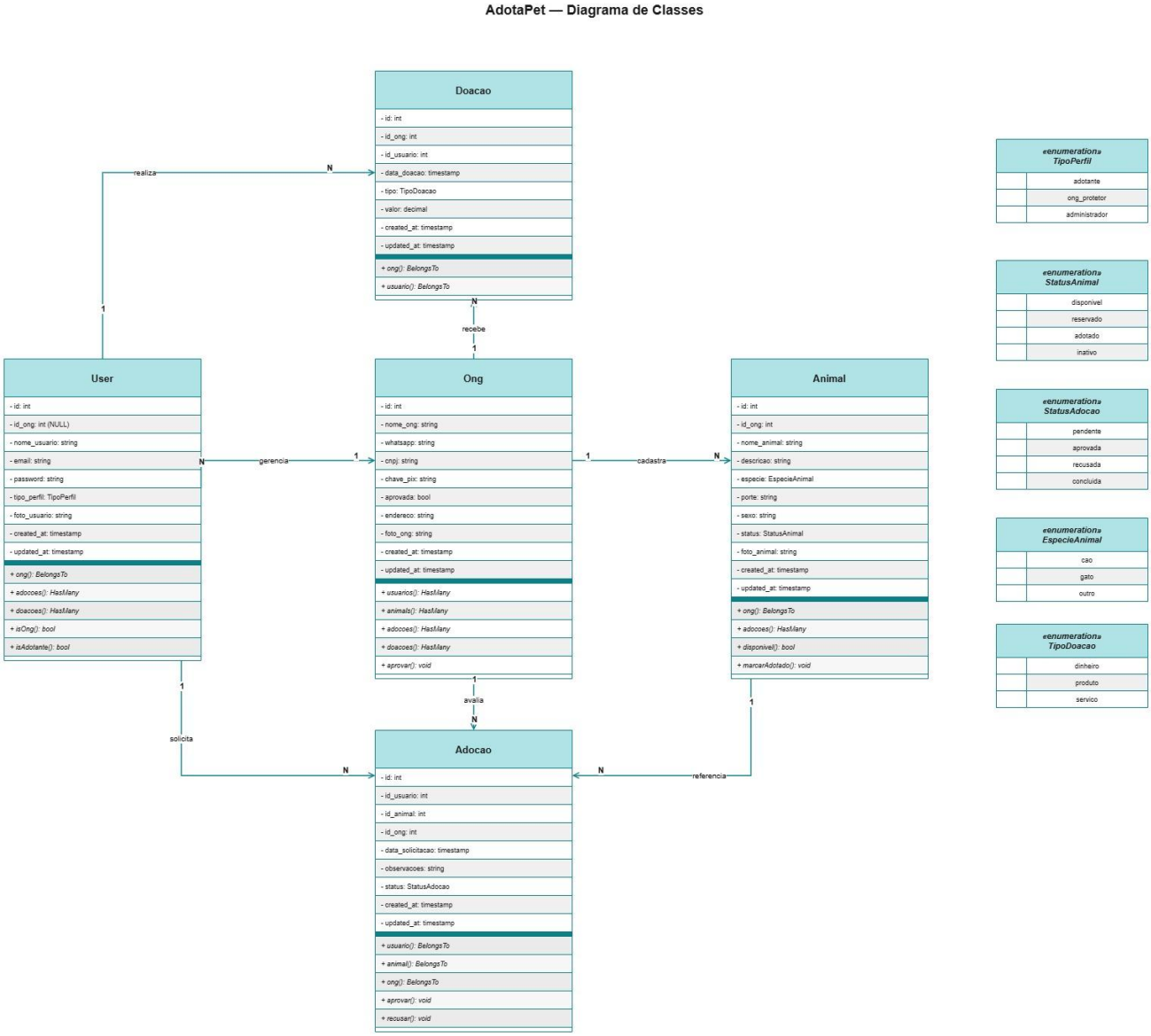

Figura 3 - Diagrama de Classes do AdotaPet CCO

3.4 Diagrama de Caso de Uso

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as interacoes entre os tres atores do sistema e os 15 casos de uso identificados. Os relacionamentos de inclusao (include) indicam comportamentos obrigatorios, como "Ver perfil do animal", que e incluido em "Solicitar adocao". Os relacionamentos de extensao (extend) indicam comportamentos opcionais, como "Filtrar animais", que estende "Visualizar animais".

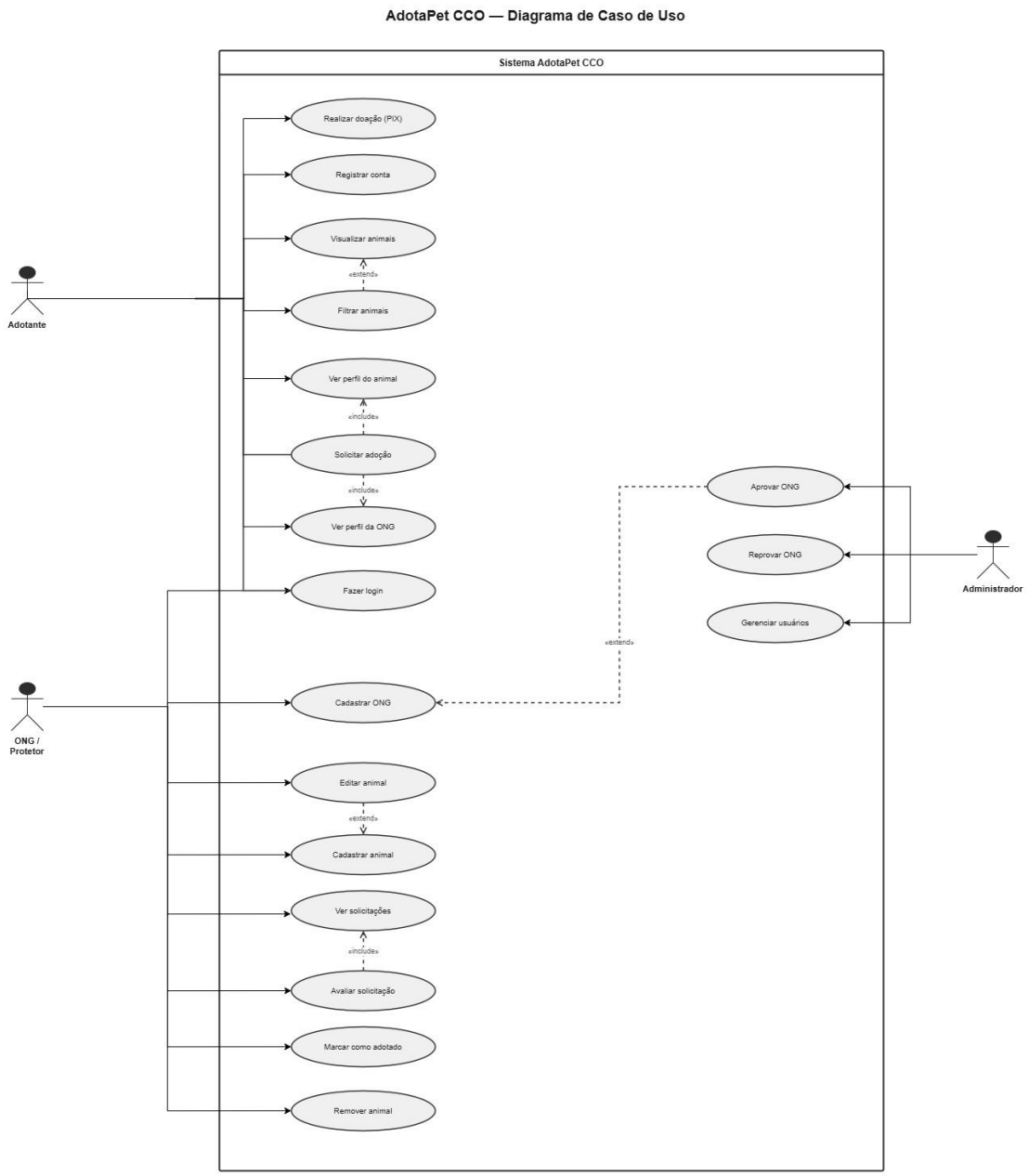

Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso do AdotaPet CCO

3.5 Diagramas de Sequencia

Foram elaborados tres Diagramas de Sequencia cobrindo os fluxos principais do sistema. Os diagramas seguem a notacao UML com barras de ativacao, blocos alt para fluxos alternativos e fragmentos de separacao por cenario.

DS01 - Autenticacao (Registro e Login)

Cobre o fluxo de registro de novo usuario, com validacao de e-mail duplicado e insercao no banco, e o fluxo de login com verificacao de credenciais via bcrypt e criacao de sessao pelo Laravel Breeze/Sanctum.

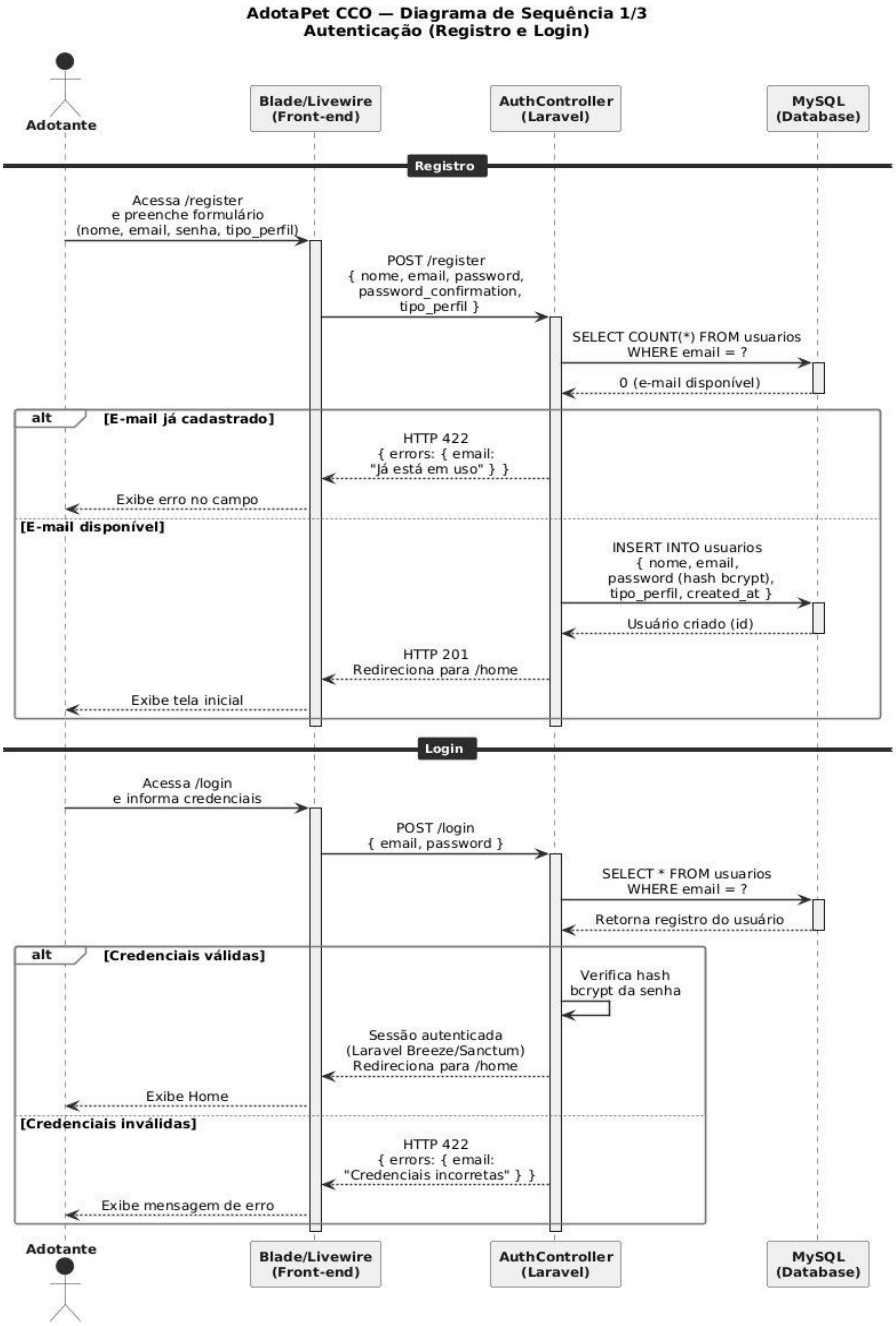

Figura 5 - DS01: Autenticacao, Registro e Login

DS02 - Busca e Visualizacao de Animais

Cobre a listagem inicial de animais disponiveis, a aplicacao de filtros com atualizacao reativa via Livewire sem recarregar a pagina, com bloco alt para ausencia de resultados, e a visualizacao do perfil completo do animal com JOIN entre as tabelas animais e ongs.

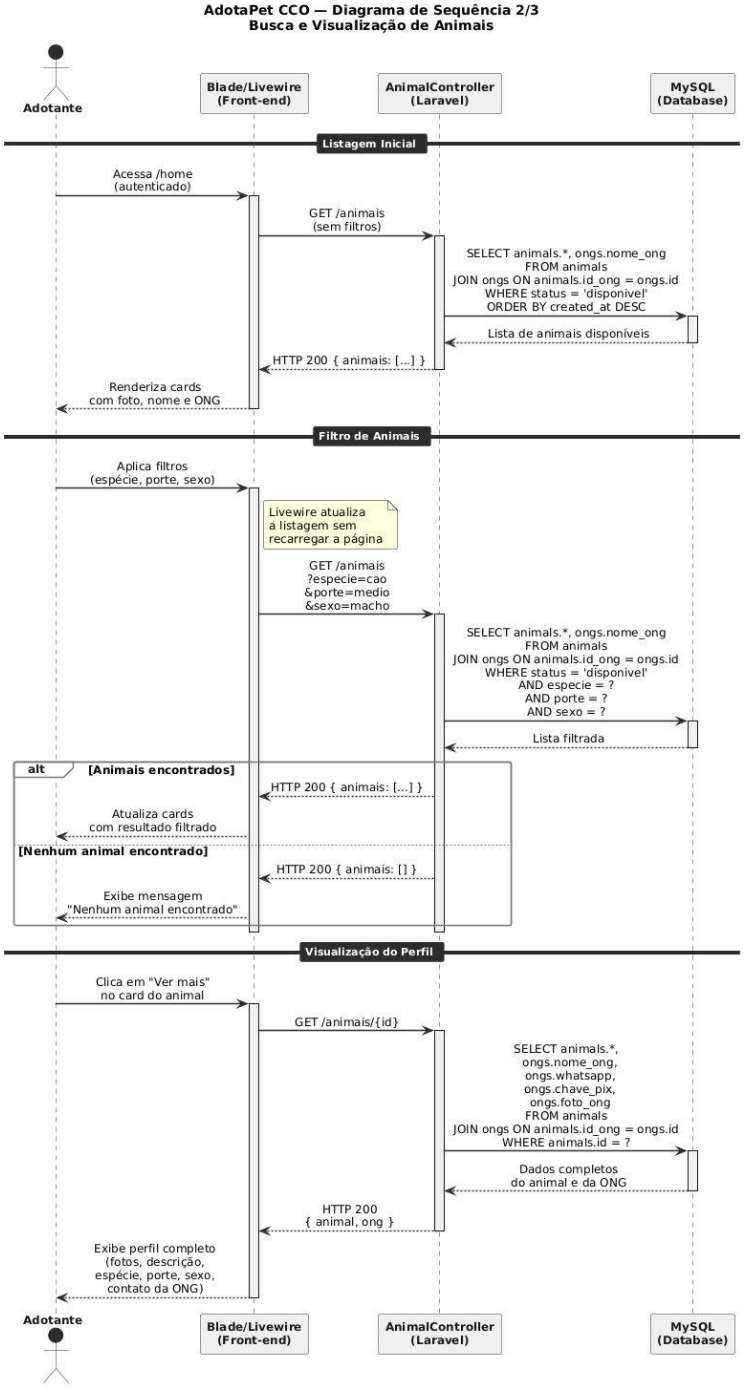

Figura 6 - DS02: Busca e Visualizacao de Animais

DS03 - Solicitacao e Avaliacao de Adocao

Cobre a solicitacao de adocao pelo adotante, com verificacao de disponibilidade do animal e atualizacao de status para "reservado", e a avaliacao pela ONG, com blocos alt para os cenarios de aprovacao (status "adotado") e recusa (status retorna a "disponivel").

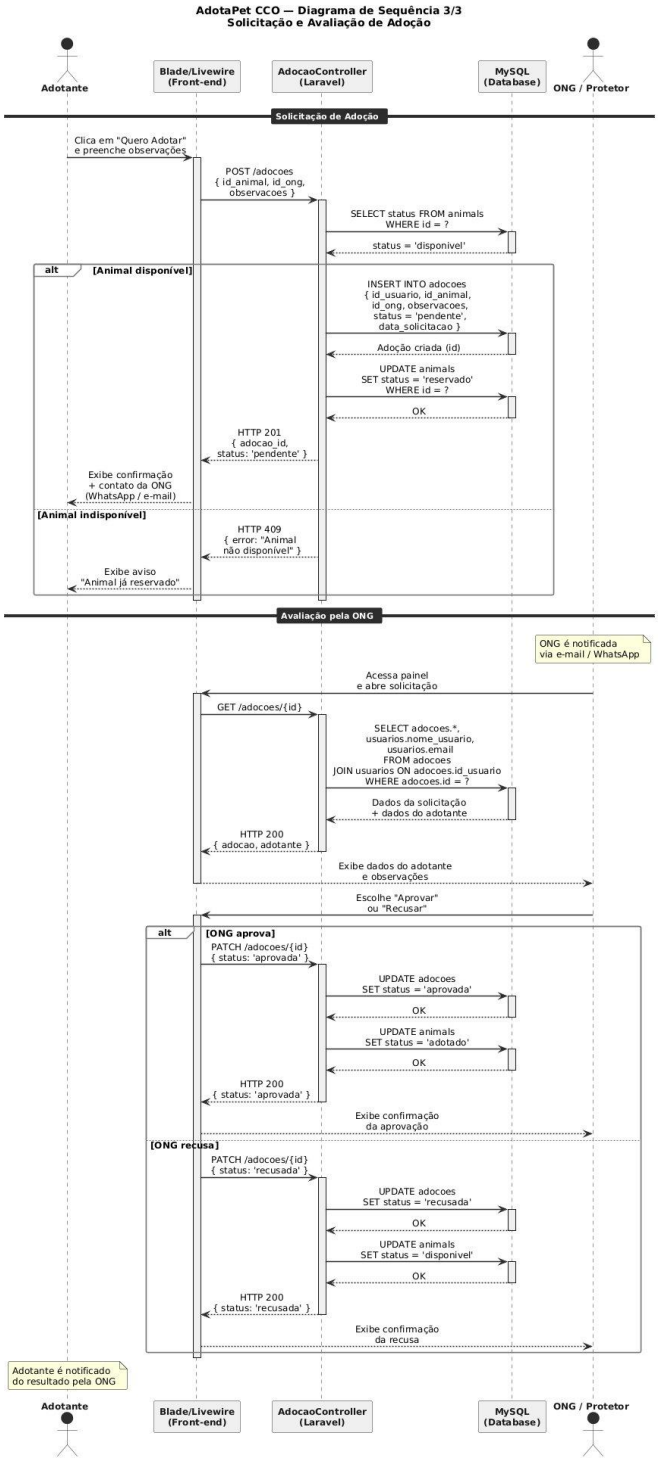

Figura 7 - DS03: Solicitacao e Avaliacao de Adocao

3.6 Diagramas de Atividades

Foram elaborados dois Diagramas de Atividades com raias (swim lanes) para separar as responsabilidades entre os participantes: Adotante ou ONG, Sistema/App e Banco de Dados.

DA01 - Fluxo do Adotante

Cobre o registro e autenticacao do adotante, a busca e filtragem de animais com decisao de refiltrar em caso de resultado vazio, a selecao do animal e a decisao de solicitar adocao.

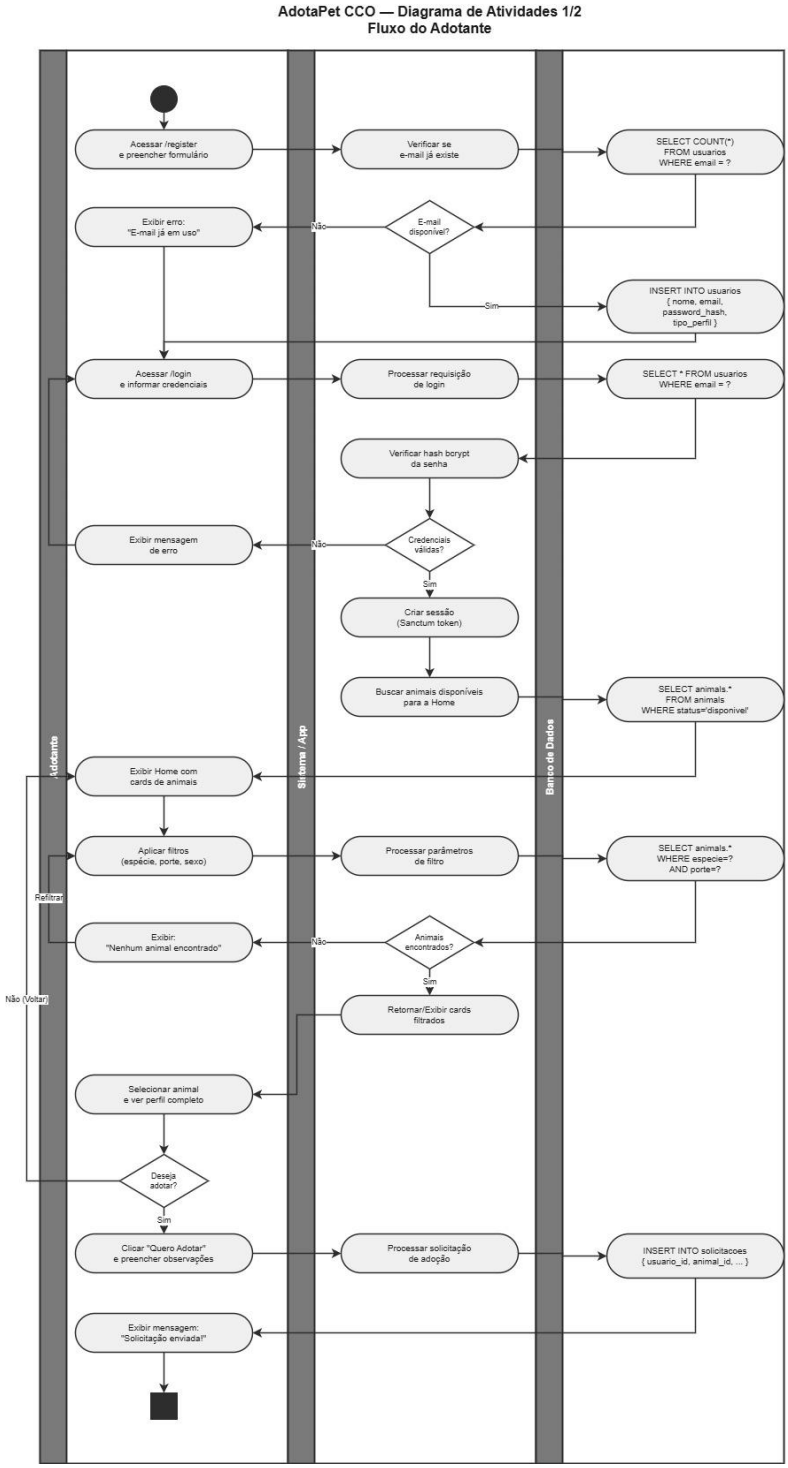

Figura 8 - DA01: Diagrama de Atividades, Fluxo do Adotante

DA02 - Fluxo da ONG / Protetor

Cobre o login da ONG no painel, o cadastro de novo animal com validacao de campos e upload de foto, a publicacao na listagem e o fluxo de avaliacao de solicitacoes de adocao, com decisao de aprovacao ou recusa e atualizacao dos status no banco de dados.

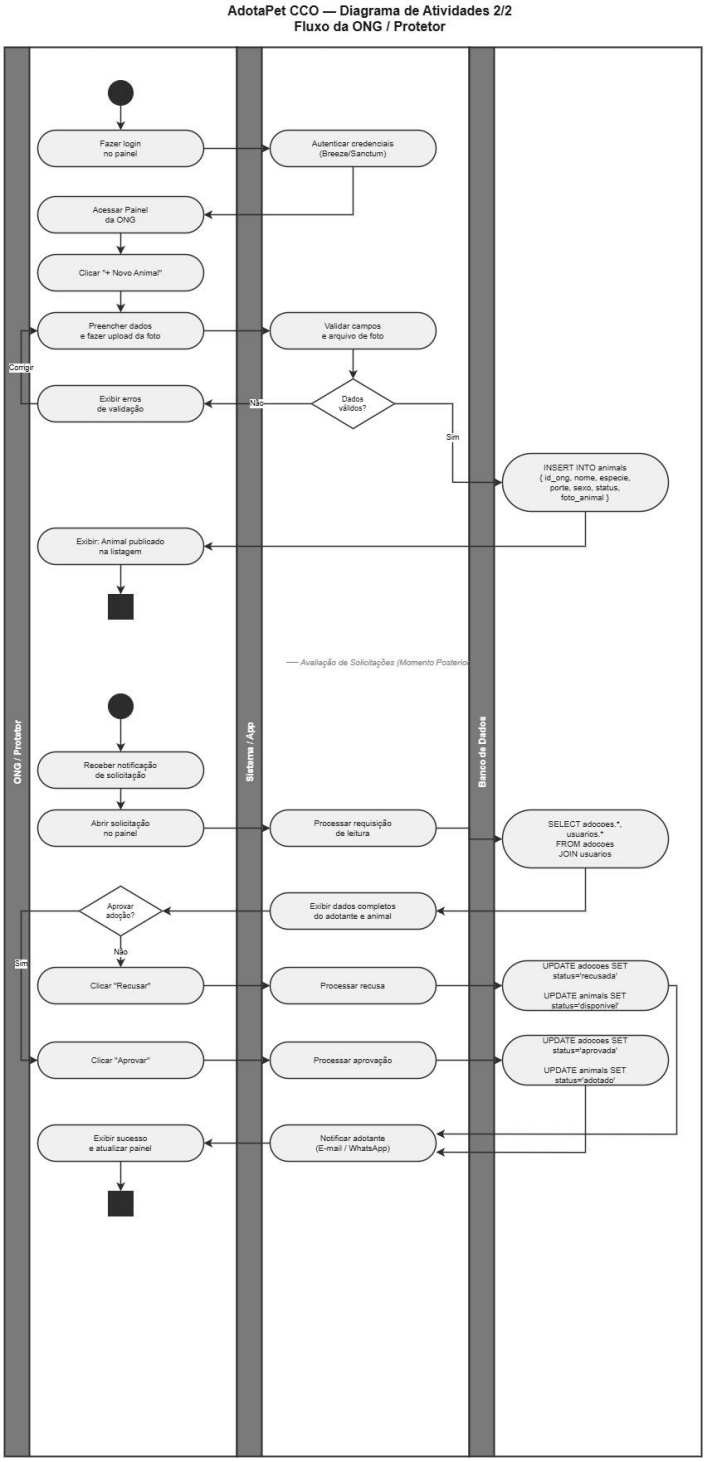

Figura 9 - DA02: Diagrama de Atividades, Fluxo da ONG / Protetor

3.7 Tecnologias Selecionadas

A stack tecnologica foi definida com foco em produtividade de desenvolvimento individual, reducao de complexidade e escalabilidade futura:

- **Back-end:** Laravel 11 com PHP 8.3. Framework com ecossistema maduro, ORM nativo (Eloquent), migrations, filas e autenticacao integrados, reduzindo a necessidade de bibliotecas externas.
- **Front-end:** Laravel Blade com Livewire 3 e TailwindCSS. Interfaces reativas sem framework JavaScript separado, reduzindo complexidade e curva de aprendizado.
- **Banco de dados:** MySQL 8. Banco relacional amplamente utilizado, com integracao nativa ao Eloquent ORM e ampla oferta de suporte por provedores de hospedagem.
- **Autenticacao:** Laravel Breeze com Sanctum. Controle de acesso por perfis e geracao de tokens de API, preparando o sistema para futuro consumo mobile sem custo adicional de infraestrutura.
- **Armazenamento:** Laravel Storage com suporte a S3. Abstracao nativa para upload de fotos dos animais, com escalabilidade para object storage.
- **Infraestrutura:** Docker com Git e pipeline de CI/CD. Containerizacao para consistencia entre ambientes de desenvolvimento e producao, com versionamento padronizado.

3.8 Repositorio GitHub

Todos os diagramas, documentacao e artefatos do projeto foram publicados no repositorio publico do GitHub:

https://github.com/brunoputzel/AdotaPet.git

O repositorio contem a pasta /documentacao com todos os arquivos de imagem dos diagramas, os arquivos fonte (.drawio e .puml) e o presente relatorio tecnico em formato .docx.